Procesamiento de Señales e Imágenes Biomédicas

Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Trabajo Práctico final

Profesores:
Roberto Sebastián Tomás
Francisco Tassara
Victoria Reppucci
Lucila Capurro

Alumnos/as:
Joaquín Basualdo – 65658
Bautista Estrada – 65583
Facundo Garaguso Fernandez – 65436

Criterio	**Calificación**
Presentación	
Desarrollo	
Conclusiones	
Nota Final	
Firma y Fecha	

Índice

1. Introducción **3**

1.1. Marco Teórico 3

1.1.1. Marcha 3

1.1.2. EEG 3

1.2. Estado del arte 4

1.3. Objetivos 5

2. Materiales y Métodos **5**

2.1. Datos utilizados 5

2.2. Preprocesamiento del EEG 5

2.3. Detección de eventos y segmentación 5

2.4. Control de calidad 6

2.5. Análisis tiempo-frecuencia 6

2.6. Índice GPM y análisis estadístico 6

2.7. Modelado biomecánico mediante OpenSim 7

2.8. Comparación con los registros IMU 7

2.9. Interfaz gráfica 7

3. Resultados **8**

4. Conclusiones **8**

5. Bibliografía **8**

6. Anexo **8**

1. Introducción

1.1. Marco Teórico

1.1.1. Marcha

La marcha humana es un movimiento cíclico que requiere la coordinación del sistema nervioso central y el sistema musculoesquelético. Cada ciclo comprende una fase de apoyo (*stance*), de aproximadamente el 60 %, y una fase de balanceo (*swing*), que ocupa el 40 % restante. Su control involucra áreas corticales encargadas de planificar y ejecutar el movimiento, como la corteza premotora, el área motora suplementaria y la corteza motora primaria. Los ganglios basales y el cerebelo contribuyen a la coordinación y al equilibrio, mientras que los generadores centrales de patrones de la médula espinal participan en la organización rítmica de la locomoción.

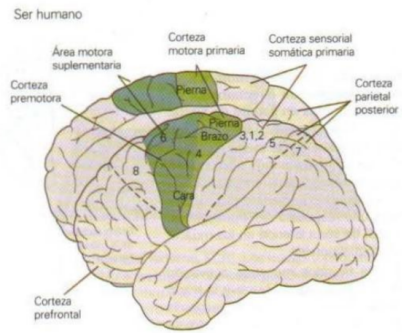


Figura 1: Áreas corticales involucradas en el control motor.

1.1.2. EEG

La electroencefalografía (EEG) es una técnica no invasiva que registra, mediante electrodos sobre el cuero cabelludo, variaciones de potencial eléctrico originadas principalmente por la actividad postsináptica sincronizada de poblaciones neuronales corticales. La disposición de los electrodos suele seguir el sistema internacional 10–20, que permite ubicar los canales respecto de distintas regiones cerebrales.

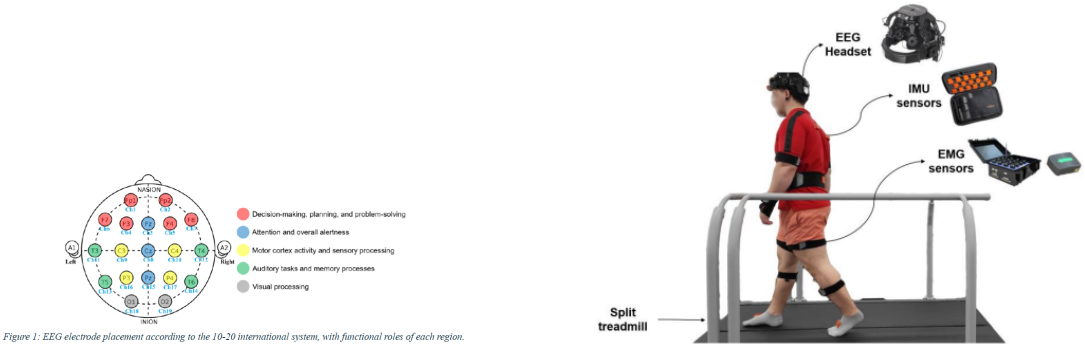
En el estudio de la marcha resultan relevantes las oscilaciones sensoriomotoras de las bandas alfa/mu (8–13 Hz) y beta (13–30 Hz), cuya potencia puede disminuir durante la preparación y ejecución del movimiento, fenómeno denominado desincronización relacionada con eventos (ERD). Asimismo, la actividad gamma baja (24–40 Hz) puede presentar modulaciones periódicas asociadas al ciclo de marcha. Cabe destacar que las bandas beta y gamma baja se superponen entre 24 y 30 Hz, por lo que se analizan como intervalos espectrales parcialmente solapados y no como componentes independientes.

Por ello, el análisis tiempo-frecuencia permite estudiar la evolución de estas bandas y su relación con las distintas fases de la locomoción, considerando los posibles artefactos de movimiento y actividad muscular presentes en el EEG.

1.2. Estado del arte

El análisis de la marcha resulta fundamental para comprender el control motor y estudiar alteraciones asociadas a enfermedades neurológicas y musculoesqueléticas. Sin embargo, Katmah y colaboradores señalan que muchos conjuntos de datos estudian de forma aislada la actividad cerebral, muscular o biomecánica, dificultando el análisis de sus interacciones.

Para abordar esta limitación, los investigadores de la Universidad Khalifa desarrollaron el conjunto de datos *A Multimodal Gait Dataset of Brain Activity, Muscle Activity, Kinematics and Ground Forces in Young Adults*, con registros sincronizados de 59 adultos sanos (24 ± 5 años), caminando a velocidades de 0,5; 0,75 y 1,0 m/s. Incluye 19 canales de EEG (300 Hz), 12 canales de EMG, 17 sensores IMU (60 Hz) y mediciones de fuerzas de reacción del suelo. La integración temporal de estas señales permite relacionar la actividad cortical con la activación muscular y los eventos biomecánicos de la marcha, proporcionando una base para desarrollar y validar algoritmos de clasificación.



(a) Distribución de electrodos.

(b) Configuración experimental.

Figura 2: Sistema de adquisición de señales del conjunto de datos.

Para el presente trabajo se seleccionaron seis canales de EEG: C3, Cz y C4, sobre regiones centrales vinculadas con la actividad sensoriomotora, y P3, Pz y P4, sobre regiones parietales asociadas a la integración sensorial. Esta selección concentra el análisis en áreas de interés para el control de la marcha.

Lorach y colaboradores (2023), en *Walking naturally after spinal cord injury using a brain–spine interface*, demostraron una aplicación de la decodificación de señales corticales mediante una interfaz cerebro–médula espinal invasiva, capaz de vincular la actividad cerebral con estimulación medular para facilitar la marcha. Si bien su tecnología difiere del EEG de superficie empleado aquí, constituye un antecedente del potencial de las interfaces neuronales en neurorrehabilitación.

Seeber y colaboradores (2014), en *EEG beta suppression and low gamma modulation are different elements of human upright walking*, estudiaron EEG de alta densidad durante la marcha y observaron una disminución de potencia en las bandas mu y beta, junto con una modulación periódica de gamma baja (24–40 Hz) asociada al ciclo. Para cuantificarla utilizaron el índice *Gait Phase Modulation* (GPM), que considera dos períodos de modulación por ciclo completo. Este resultado motiva el análisis tiempo-frecuencia de las bandas mu, beta y gamma baja en los seis canales seleccionados, teniendo en cuenta las limitaciones espaciales y los posibles artefactos del EEG de superficie.

1.3. Objetivos

El objetivo es desarrollar un algoritmo que analice señales de EEG para identificar y clasificar las fases de apoyo y balanceo de la marcha humana. Para ello, se extraerán características temporales y espectrales del EEG y se integrarán las fases estimadas en OpenSim para simular el movimiento. A partir de esta simulación, se obtendrán señales de sensores inerciales (IMU) simulados, que serán contrastadas con los registros experimentales de IMU del conjunto de datos para evaluar la correspondencia entre el movimiento simulado y el real.

2. Materiales y Métodos

Se desarrolló un programa en Python para procesar señales de EEG, identificar eventos de marcha y realizar un análisis biomecánico mediante OpenSim. Se utilizaron las bibliotecas MNE, NumPy y SciPy para el procesamiento de señales, Matplotlib para la visualización y PySide6 para la interfaz gráfica.

2.1. Datos utilizados

Se empleó el conjunto de datos multimodal de Katmah y colaboradores, utilizando registros correspondientes a caminatas de 0,5; 0,75 y 1,0 m/s. Se seleccionaron seis canales de EEG (C3, Cz, C4, P3, Pz y P4), muestreados a 300 Hz. Adicionalmente, se utilizaron plataformas de fuerza bilaterales (1000 Hz) para identificar las fases de marcha y registros cinemáticos de sensores IMU Xsens (60 Hz) para la comparación con OpenSim.

2.2. Preprocesamiento del EEG

Inicialmente, se reconstruyó el canal Pz, utilizado como referencia durante la adquisición, y se realizó una rereferenciación respecto del promedio de los electrodos auriculares A1 y A2.

Posteriormente, se implementó un filtrado pasabanda mediante dos filtros FIR de fase lineal diseñados con ventana de Hamming: un pasaaltos de 1 Hz y 991 coeficientes para atenuar la deriva de línea de base, y un pasabajos de 45 Hz y 199 coeficientes para reducir las componentes de alta frecuencia. Ambos filtros se aplicaron mediante el método de filtrado bidireccional *filtfilt*, obteniendo una respuesta de fase cero y evitando retardos temporales.

Para evaluar el efecto del filtrado, se estimó la densidad espectral de potencia (PSD) mediante el método de Welch, utilizando segmentos de 2 s, ventana de Hamming y un solapamiento del 50 %, comparando los espectros antes y después de cada etapa de filtrado.

2.3. Detección de eventos y segmentación

Para detectar los eventos de marcha se utilizó la fuerza vertical (F_z) de ambas plataformas. En primer lugar, se corrigió su *offset* mediante una estimación robusta basada en el percentil 20 y la mediana de las muestras de menor amplitud.

Los contactos y despegues se identificaron mediante un método de detección por umbral de 30 N, suprimiendo transiciones espurias inferiores a 100 ms. A partir de los estados de apoyo de

ambos pies, se realizó un etiquetado temporal de cuatro fases: doble apoyo inicial, apoyo simple, doble apoyo final y balanceo.

Posteriormente, las etiquetas se trasladaron al EEG mediante correspondencia temporal entre muestras, considerando las frecuencias de adquisición de 300 y 1000 Hz y un desfase asumido de 0 s. Se segmentaron los registros en ciclos delimitados por contactos consecutivos del pie derecho, comenzando desde el segundo ciclo completo. Se descartaron aquellos cuya duración difiriera más de un 30 % respecto de la mediana, y se normalizaron temporalmente para permitir su comparación.

2.4. Control de calidad

Para detectar ciclos con posibles artefactos se implementó un método de detección robusta de valores atípicos basado en la desviación absoluta mediana (MAD). Se calcularon tres indicadores por canal: amplitud pico a pico, valor RMS centrado respecto de la mediana y máxima diferencia entre muestras consecutivas.

Se consideró sospechoso un ciclo cuando al menos dos indicadores superaban 3,5 desviaciones robustas o uno superaba 7. Los ciclos identificados se excluyeron del análisis posterior, siempre que permaneciera una cantidad suficiente de ciclos válidos.

2.5. Análisis tiempo-frecuencia

Se utilizó la transformada de Fourier de tiempo corto (STFT) para caracterizar la evolución espectral del EEG durante la marcha. Se aplicó sobre las señales continuas filtradas mediante ventanas Hann de 0,5 s, con un solapamiento del 90 %, analizando frecuencias entre 8 y 40 Hz con una grilla de 1 Hz.

La potencia espectral se calculó como el módulo cuadrado de la STFT y se normalizó respecto de la potencia media durante la marcha, expresando las variaciones porcentuales. Los mapas correspondientes a los ciclos válidos se normalizaron al 0–100 % del ciclo y se promediaron.

Se analizaron las bandas mu (8–13 Hz), beta (13–30 Hz) y gamma baja (24–40 Hz), evaluando sus variaciones temporales y las diferencias descriptivas entre fases de marcha.

2.6. Índice GPM y análisis estadístico

Siguiendo la metodología de Seeber y colaboradores (2014), se calculó el índice *Gait Phase Modulation* (GPM), que permite cuantificar qué tan intensa y consistente es la modulación de la amplitud espectral del EEG a lo largo del ciclo de marcha. Dado que un ciclo completo incluye un paso de cada pierna, se estudió el segundo armónico, correspondiente a dos períodos de modulación por zancada.

Para calcularlo, se obtuvo la amplitud de la STFT en cada frecuencia y se normalizaron temporalmente los ciclos al 0–100 %. Luego, se calculó el coeficiente de Fourier correspondiente al segundo armónico y se promedió entre ciclos, normalizándolo por la desviación estándar de la amplitud espectral. El módulo del resultado constituye el GPM: valores elevados indican una modulación periódica más intensa y consistente entre ciclos.

El análisis se realizó sobre seis canales y 33 frecuencias, totalizando 198 comparaciones por velocidad. Para evaluar la significancia estadística se implementó una prueba no paramétrica de

10.000 permutaciones mediante desplazamientos circulares independientes de los ciclos. Se aplicó la corrección *max-T* para controlar la tasa de error familiar (FWER) al 5 %, considerando significativos los valores de $p < 0{,}05$ corregidos.

2.7. Modelado biomecánico mediante OpenSim

Se utilizó OpenSim, un entorno de simulación musculoesquelética, mediante su API de Python. Se empleó el modelo *gait2392*, personalizado a partir de las medidas antropométricas de cada sujeto disponibles en el archivo `subject-info.csv`.

La frecuencia de zancada se estimó mediante el método de Welch aplicado a la PSD de la fuerza vertical. Para generar el movimiento se utilizó una plantilla cinemática de referencia, cuyos períodos de apoyo y balanceo se ajustaron temporalmente a los contactos y despegues detectados en las plataformas.

A partir de esta información se generaron archivos `.mot`, que fueron procesados mediante la herramienta *AnalyzeTool* de OpenSim, utilizando los análisis *Kinematics* y *BodyKinematics* para obtener las trayectorias articulares y el movimiento del modelo.

2.8. Comparación con los registros IMU

La cinemática obtenida mediante OpenSim se contrastó con las mediciones experimentales de los IMU Xsens. Como ambos registros no se encontraban sincronizados directamente, se estimó primero el desfase temporal mediante la correspondencia de las duraciones de zancada y posteriormente se refinó mediante correlación cruzada de las señales de rodilla.

Se compararon los ángulos de cadera, rodilla y tobillo de ambas piernas, normalizando los ciclos al 0–100 %. La correspondencia se cuantificó mediante el coeficiente de correlación de Pearson (r), el error cuadrático medio (RMSE) y el sesgo. También se compararon la frecuencia de zancada, los tiempos de apoyo y los errores temporales en la detección de contactos.

2.9. Interfaz gráfica

Se desarrolló una interfaz gráfica denominada *EEGait* mediante PySide6, que permite ejecutar el procesamiento sin interactuar directamente con el código. El usuario puede seleccionar el sujeto y las velocidades disponibles, configurar los parámetros de filtrado, segmentación y control de calidad, e incluir opcionalmente la simulación en OpenSim.

La aplicación ofrece dos modalidades de análisis estadístico: rápida (500 permutaciones) y completa (10.000 permutaciones). Al ejecutar el procesamiento, muestra una barra de progreso y organiza los resultados en pestañas con gráficos y registros de ejecución. Finalmente, permite exportar los resultados a PDF y acceder a la visualización del modelo en OpenSim.

3. Resultados

4. Conclusiones

5. Bibliografía

- Katmah, R., AlShehhi, A., Kosaji, D., Al-Rahmani, N., Abdullah, M., Hulleck, A. A., & Khalaf, K. (s.f.). *A Multimodal Gait Dataset of Brain Activity, Muscle Activity, Kinematics and Ground Forces in Young Adults*. Department of Biomedical Engineering & Biotechnology, Khalifa University.
- Lorach, H., Galvez, A., Spagnolo, V., Martel, F., Karakas, S., Intering, N., Vat, M., Faivre, O., Harte, C., Komi, S., Ravier, J., Collin, T., Coquoz, L., Sakr, I., Baaklini, E., Hernandez-Charpak, S. D., Dumont, G., Buschman, R., Buse, N., ... Courtine, G. (2023). Walking naturally after spinal cord injury using a brain–spine interface. *Nature*, *618*(7963), 126–133. https://doi.org/10.1038/s41586-023-06094-5
- Kandel, E. R., Schwartz, J. H., & Jessell, T. M. (2001). Principios de neurociencia (4.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana. https://archive.org/details/kandel-e.-r.-j.-h.-schwartz-y-t.-m.-jessell.-principios-de-neurociencia
- Seeber, M., Scherer, R., Wagner, J., Solis-Escalante, T., & Müller-Putz, G. R. (2014). EEG beta suppression and low gamma modulation are different elements of human upright walking. *Frontiers in Human Neuroscience*, *8*, 485. `https://doi.org/10.3389/fnhum.2014.00485`

6. Anexo